

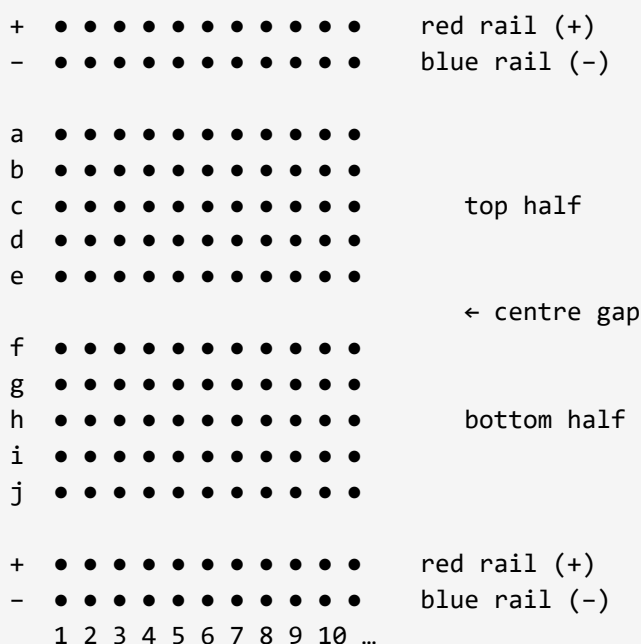
קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים (לדים, נגדים, זמזם, חוטים) לתוך החורים, והלוח מחבר ביניהם בפנים — בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

בלוח יש ארבעה אזורים

ברדבורד ריק: שתי מסילות מתח אופקיות בחלק העליון (מסומנות + ו-), שני חצאים של טורים ממוספרים המופרדים על ידי מרווח מרכזי, ועוד שתי מסילות מתח בחלק התחתון. 

הברדבורד האמיתי. למעלה ולמטה — **מסילות מתח** בצבע אדום וכחול (מסומנות + ו-). בין לבין — רשת של טורים ממוספרים המופרדים על ידי **מרווח מרכזי**. השורות מסומנות **a-e** בחצי העליון ו-**f-j** בחצי התחתון.



שני הכללים שחשוב להכיר

- בתוך טור ממוספר אחד, השורות a-e מחוברות ביניהן. החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- השורות f-j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a-e. המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 לא מחוברים ביניהם.

שתי מסילות המתח

- המסילה האדומה (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמשת ל-V 5.
- המסילה הכחולה (מסומנת -) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמשת ל-GND (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל לד.

איך מניחים לד על הברדבור

ללד יש שתי רגליים באורכים שונים. הרגל הארוכה היא הצד של הפלוס; הרגל הקצרה היא הצד של המינוס. כל רגל צריכה טור ממוספר משלה — אם שתי הרגליים נכנסות לאותו טור, הלד יוצר קצר ולא יאיר.

כלל אצבע: מכניסים את הלד כך ששתי הרגליים נכנסות לשני טורים ממוספרים שונים (לדוגמה, הרגל הארוכה בטור 9 והרגל הקצרה בטור 8). גם לנגדים — שתי רגליים בשני טורים שונים.

מה משמעות "רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← לד" על

הברדבורד

כאשר כרטיסיית העזר (R1) (חיווט פרויקט 2) כותבת " $Arduino\ pin\ 9 \rightarrow 220\ \Omega \rightarrow$ " כותבת " $LED\ long\ leg$ ", זו שרשרת החיבורים שבונים:

[Arduino pin 9] — wire — [resistor] — [LED long leg] —
[LED short leg] — wire — [GND]

על הברדבורד, כל חץ בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. לפי החיווט ב-R1 חיווט פרויקט 2:

- חוט ג'אמפר מרגל 9 של הארדואינו נכנס לחור אחד בברדבורד.
- רגל אחת של נגד 220 אוהם נכנסת לאותו טור ממוספר שאליו הכנסנו את הג'אמפר — עכשיו הם מחוברים.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת לטור חדש — חיבור נפרד לגמרי.
- הרגל הארוכה של הLED נכנסת לאותו טור חדש — עכשיו הזרם יכול לזרום: רגל 9 ← נגד ← לד.
- הרגל הקצרה של הLED נכנסת לטור משלה, ומשם חוט ג'אמפר חוזר למסילת ה-GND הכחולה.

הזמזם — רכיב חדש בפרויקט 2

- הזמזם מתחבר בשרשרת קצרה: רגל 8 ← זמזם ← GND. רגל אחת של הזמזם לרגל דיגיטלית 8, הרגל השנייה למסילת ה-GND.
- הזמזם הקטן (פיזו פסיבי) לא צריך נגד, ולא משנה לאיזה כיוון מחברים את רגליו.
- כמו בכל רכיב — שתי הרגליים נכנסות לשני טורים שונים, אחרת ייווצר קצר והזמזם לא יצפצף.
- לעולם לא מחברים את הזמזם ישירות בין 5 V ל-GND. תמיד מפעילים אותו מרגל 8, כדי שהארדואינו ישלוט בו.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו — רק בוחרים לאיזה טור כל רגל נכנסת.

שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד

בדיקה 1 — האם שתי הרגליים של הילד בשני טורים שונים? אם שתי הרגליים באותו טור, הארוכה והקצרה מחוברות ישירות — זה קצר, והילד לא יאיר. מוציאים רגל אחת ומעבירים אותה טור אחד הצידה. אותו דבר נכון לזמזם — שתי רגליו בטורים שונים.

בדיקה 2 — האם כל רגל חולקת את הטור שלה עם בדיוק השכן הנכון? עוברים על השרשרת בקול רם: "הג'אמפר מרגל 9 ורגל אחת של הנגד נכנסים לאותו טור; הרגל השנייה של הנגד והרגל הארוכה של הילד נכנסות לאותו טור; הרגל הקצרה של הילד והג'אמפר ל-GND נכנסים לאותו טור". אם זוג כלשהו נמצא בטורים שונים — השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא (R1) — חיווט פרויקט 2. משאירים את (R0) על שולחן העבודה — אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

R0 — איך עובד ברדבורד · פרויקט 2 משחק זמן תגובה

הכרטיסייה הזאת מראה איך לחבר את הLED, הכפתור והזמזם בפרויקט 2. שומרים אותה ליד הברדבורד. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

⚠ הכללים החשובים ביותר

הרגל הארוכה של הLED = **חיובי (+)**. היא הולכת לנגד, ומשם לרגל דיגיטלית של הארדואינו.

הרגל הקצרה של הLED = **שלילי (-)**. היא הולכת ל-GND של הארדואינו.

לכל LED צריך נגד של **220 אוהם** משלו (פסי צבע: אדום · אדום · חום). בלי נגד = לד שרוף.

לכפתור צריך נגד הורדה של **10 קילו-אוהם** (פסי צבע: חום · שחור · כתום). בלעדיו הכפתור קורא ערכים אקראיים.

לזמזם אין כיוון ולא צריך לו נגד. רגל אחת הולכת לרגל דיגיטלית 8, הרגל השנייה ל-GND. **לעולם לא מחברים את הזמזם ישירות ל-5V.**

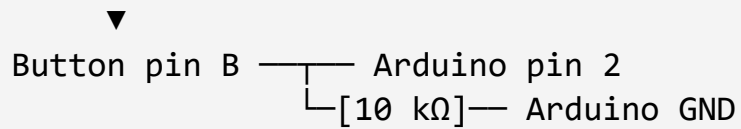
🔌 חיווט 1 — LED + כפתור (שלב 1)

מעגל הבסיס של המשחק: LED אחד על רגל 9 דרך נגד 220 אוהם, וכפתור על רגל 2 עם נגד הורדה 10 קילו-אוהם. זה בדיוק החיווט שעשיתם בפרויקט 1.

Arduino pin 9 — [220 Ω] — LED long leg (+)

▼
LED short leg (-) — Arduino GND

Arduino 5 V — Button pin A



Project 2 · Circuit 1 — LED + Button

Reaction-Time Game base circuit · pin map: LED=D9, Button=D2

● **Arduino D9** —[220 Ω]— LED long leg (+)
● LED short leg (-) — **GND**

● **Arduino 5 V** — Button pin A
● Button pin B — **Arduino D2**
● Button pin B —[10 kΩ pull-down]— **GND**

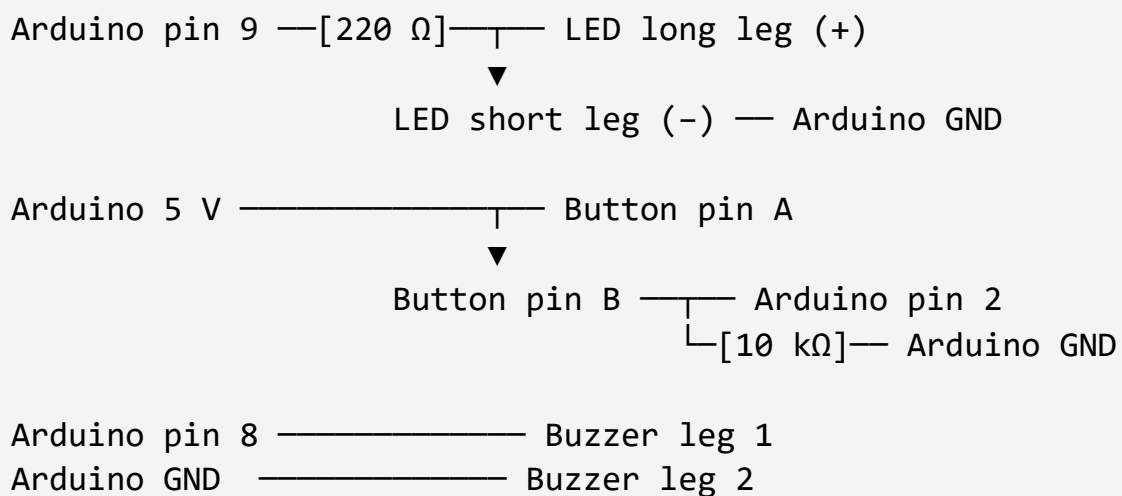
Schematic (preliminary). A photo-style breadboard image will replace this diagram.

לד: רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← רגל ארוכה, רגל קצרה ← **GND**. כפתור: רגל 5 V ← **A**, רגל B ← רגל 2
ודרך נגד הורדה 10 קילו-אוהם ← **GND**.

⚠ **חשוב:** נגד ההורדה של 10 קילו-אוהם הולך בין רגל 2 לבין **GND**, לא בין 5 V. **לבין GND**. אם מחוטים אותו בין 5 V לבין **GND**, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר והארדואינו יתאפס.

חיווט 2 — לד + כפתור + זמזם (שלב 4) 🛠️

אותו חיווט כמו בחיווט 1, ומוסיפים את הזמזם: רגל אחת לרגל 8, הרגל השנייה ל-**GND**. שתי הרגליים של הזמזם נכנסות לטורים שונים בברדבורד — לא לאותו טור, זה ייצור קצר.



Project 2 · Circuit 2 — LED + Button + Buzzer

Adds the piezo buzzer · pin map: LED=D9, Button=D2, Buzzer=D8

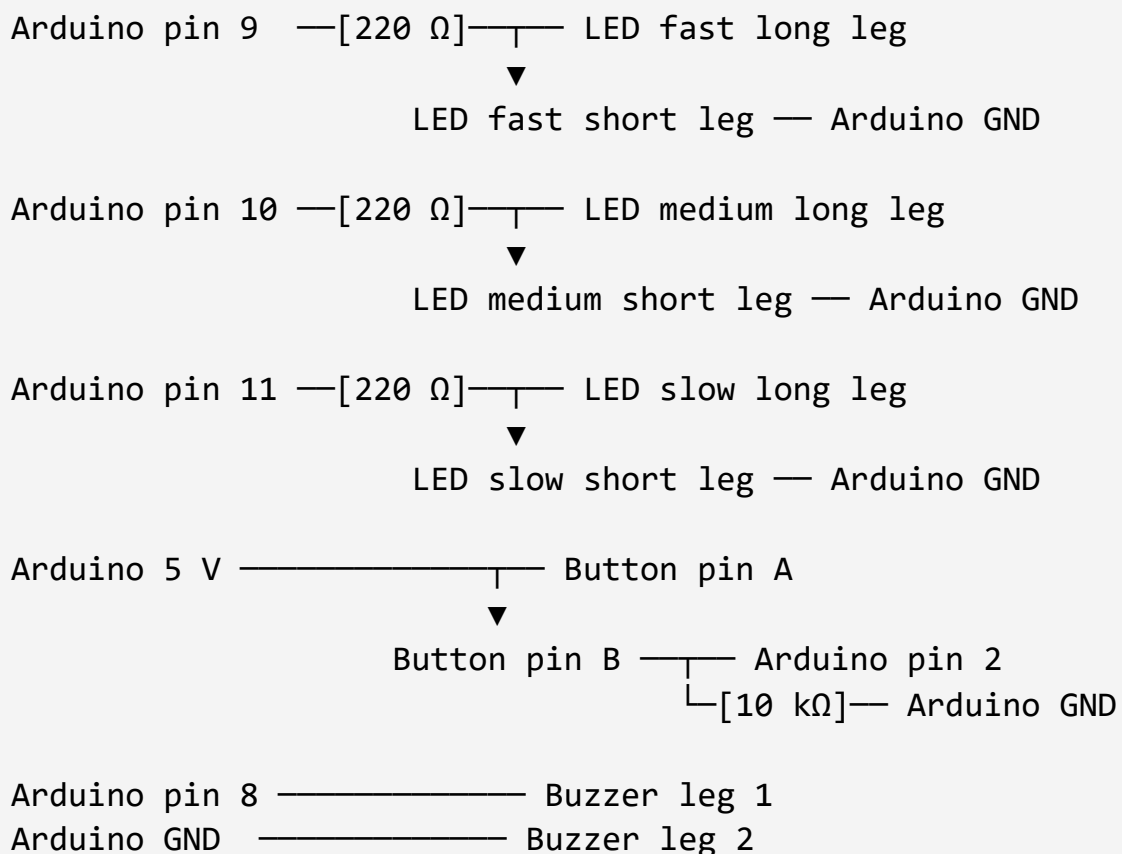
- **Arduino D9** — [220 Ω] — LED long leg (+) ; short leg (-) — **GND**
- **Arduino 5 V** — Button pin A
- **Button pin B** — **Arduino D2** · pin B — [10 k Ω] — **GND**
- **Arduino D8** — Buzzer leg 1
- **Buzzer leg 2** — **GND** (small passive piezo — no resistor; drive only from D8)

Schematic (preliminary). A photo-style breadboard image will replace this diagram.

זמזם: רגל אחת ← רגל 8, הרגל השנייה ← GND. הזמזם נוסף על חיווט 1 — אין לו כיוון ואין לו נגד. **אף פעם לא מחברים את הזמזם ל-5V.**

חיווט 3 — שלושה לדים + כפתור + זמזם (גרסה 2, מצב משוב א')

נחוץ רק למי שבחרו במצב המשוב של שלושה לדים בגרסה 2 (שלב 2b). מוסיפים לחיווט 2 עוד שני לדים: לד בינוני על רגל 10 ולד איטי על רגל 11, כל אחד עם נגד 220 אוהם משלו, בדיוק כמו לד הזינוק על רגל 9.



Project 2 · Circuit 3 — Three LEDs + Button + Buzzer

Tier 2 three-LED feedback · LEDs=D9/D10/D11, Button=D2, Buzzer=D8

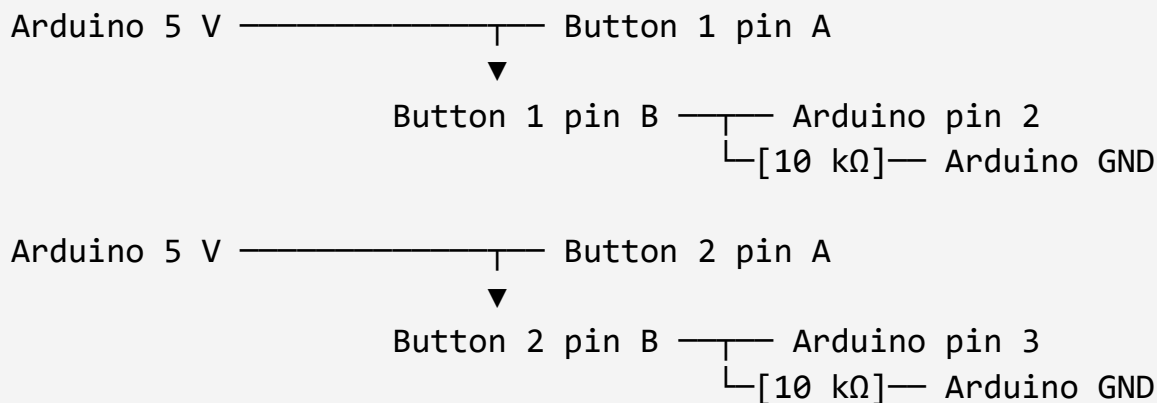
- **D9** — [220 Ω] — FAST LED (green) — short leg — **GND**
- **D10** — [220 Ω] — MEDIUM LED (yellow) — short leg — **GND**
- **D11** — [220 Ω] — SLOW LED (red) — short leg — **GND**
- **5 V** — Button pin A · pin B — **D2** · pin B — [10 k Ω] — **GND**
- **D8** — Buzzer leg 1 · leg 2 — **GND**

Schematic (preliminary). A photo-style breadboard image will replace this diagram.

רגל 9 ← לד מהיר · רגל 10 ← לד בינוני · רגל 11 ← לד איטי, כל אחד דרך נגד 220 אוהם ל-GND. נוסף
לכפתור (רגל 2) ולזמזם (רגל 8) של חיווט 2.

חיווט 4 — גרסת שני כפתורים (גרסה 3 בלבד)

נחוץ רק למי שבונים את **משחק שני השחקנים** בגרסה 3. מוסיפים כפתור שני על רגל 3 עם נגד הורדה 10 קילו-אוהם משלו, מחווט בדיוק כמו הכפתור הראשון.



⚠ **אותו כלל של נגד הורדה:** נגד 10 קילו-אוהם של כל כפתור הולך בין רגל הכניסה שלו (2 או 3) ל-GND, לא בין 5 V ל-GND.

Project 2 · Circuit 4 — Two-Button Variant (Tier 3)

Head-to-head game · Button 1=D2, Button 2=D3, LED=D9, Buzzer=D8

● **D9** —[220 Ω]— LED (+) ; short leg — **GND** · **D8** — Buzzer — **GND**

● **Player 1:** 5 V — Button 1 pin A ; pin B — **D2** ; pin B —[10 k Ω]— **GND**

● **Player 2:** 5 V — Button 2 pin A ; pin B — **D3** ; pin B —[10 k Ω]— **GND**

Each player has their own button; the sketch shows who pressed first.

Schematic (preliminary). A photo-style breadboard image will replace this diagram.

כפתור 1 ← רגל 2 · כפתור 2 ← רגל 3, לכל אחד נגד הורדה 10 קילו-אוהם ← **GND**. אותה תבנית כמו
הכפתור הראשון, מספר רגל שונה. נוסף ללד ולזמזום של מעגל הבסיס.

תקועים? קודם מנסים את זה

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה — צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

1 קוראים שוב את השלב

קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

2 בודקים את כרטיסיית החיווט ^(R1)

כ-60% מהמקרים של "הלד שלי לא עובד" הם טעויות חיווט. ^(R1) מראה בדיוק איך מעגל החיווט של פרויקט 2 אמור להיראות.

3 בודקים את שאר כרטיסיות העזר

^(R3) (פניות לקלוד קוד), ^(R4) (בטיחות), ^(R5) (איזה קובץ קוד לפתוח).
אולי אחת מהן עונה על השאלה.

4 קוראים למורה

אתם לא מפריעים. לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו. להיתקע זה לא להיכשל — זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.



קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 2 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

ערוץ A — עזרה עם הקוד

גרסה 1: פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד — הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

גרסה 2: לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט:

- (א) מה אני רוצה שיקרה: [מתארים את ההתנהגות הרצויה]
- (ב) מה קורה עכשיו: [מתארים מה הקוד עושה עכשיו]
- (ג) מה כבר ניסיתי: [מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

אני עובד על [שם קובץ הקוד].

(א) מה אני רוצה שיקרה:
[התשובה שלכם]

(ב) מה קורה עכשיו:
[התשובה שלכם]

(ג) מה כבר ניסיתי:
[התשובה שלכם]

תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד קוד עונה, ועוזרים לקלוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד קוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

בדיקת הבנה: במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

דוגמה אמיתית מפרויקט 2 — לשנות את זמן הלב

בפרויקט 2 השינוי האמיתי בקוד הוא לקבוע כמה זמן הלב נשאר דולק: **שתי שניות** (קל) או **חצי שנייה** (קשה). ככה ממלאים את שלושת הסעיפים לפני הפנייה:

- (א) מה אני רוצה שיקרה: שהלב יישאר דולק חצי שנייה במקום שתי שניות.
- (ב) מה קורה עכשיו: הלב נשאר דולק שתי שניות.
- (ג) מה כבר ניסיתי: חיפשתי את השורה עם המספר של זמן ההשהיה אבל לא בטוח איזו שורה זו.

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת, ומדביקים את הקוד הנוכחי במקום [מדביקים כאן]:

הנה ההשהיה הנוכחית שלי. איך אשנה את הקוד כך שהלב יישאר דולק רק חצי שנייה במקום שתי שניות? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

זו שורה אחת בקוד. אחרי שקלוד קוד עונה, משנים רק את המספר הזה בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים שהמשחק מרגיש שונה.

ערוץ B — כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

אני בפרויקט 2, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
תוביל אותי דרך המשימה.

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי — ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

ערוץ B לא מומלץ לשלב 1 של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם — זה מבלבל.

גרסה 3 — דיאלוג חופשי: אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל — מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

גם פרויקט 2 מאוד בטוח. הארדואינו עובד על 5 וולט — מתח נמוך מכדי לפגוע בכם, וגם הזמזם החדש שמוסיפים בפרויקט הזה לגמרי בטוח. אבל עדיין אפשר לקלקל רכיבים אם מחוטים משהו לא נכון. קוראים את שלושת הכללים האלה ויהיה בסדר.

כלל 1 — לא מחברים V 5 ישירות ל-GND

לא מחברים חוט ישירות מ-V 5 ל-GND. זה נקרא קצר חשמלי. זה יגרום לארדואינו לאתחל את עצמו או להיכבות כדי להגן על עצמו. אף אחד לא ייפגע, אבל המעגל יפסיק לעבוד עד שמסירים את החוט הבעייתי.

הרגל של V 5 מזינה את הלדים, החיישנים והכפתורים שאתם מחברים. הרגל של GND היא נתיב החזרה של החשמל. הן אף פעם לא צריכות לגעת ישירות אחת בשנייה.

כלל 2 — לכל לד צריך נגד, ולזמזם יש חיבור נכון

לא מחברים לד ישירות לרגל V 5 בלי נגד. הלד יאיר חזק מאוד לשנייה-שתיים, יתחמם, וייכבה לתמיד. לכל לד בפרויקט 2 יש נגד של 220 אוהם (פסי צבע: אדום, אדום, חום) בין הרגל הארוכה שלו לרגל של הארדואינו. אם אתם רואים לד במעגל בלי נגד, קודם כל מתקנים את זה.

הזמזם בפרויקט 2 הוא זמזם פיזו פסיבי קטן, והוא בטוח כשמפעילים אותו מרגל דיגיטלית 8 בעזרת הפקודה `tone()` — רגל אחת לרגל 8, הרגל השנייה ל-GND. אין צורך בנגד. **לא** מחברים את הזמזם ישירות בין V 5 ל-GND — זה יגרום לו לזמזם ללא הפסקה ועלול לקלקל אותו.

כלל 3 — לכבל ה-USB יש כיוון אחד נכון

הקצה המרובע של כבל ה-USB נכנס לארדואינו רק בצורה אחת. אם זה לא נכנס, לא מפעילים כוח — תשברו את המחבר. הופכים את התקע ומנסים שוב.

אם משהו מפסיק לעבוד

אם משהו הפסיק לעבוד, הצעד הכי שימושי הוא לעצור ולהסתכל על החיווט — להמשיך ללחוץ על כפתורים לרוב לא עוזר. אם לא רואים מה לא בסדר, קוראים למורה. בשביל זה יש את פרוטוקול (R2) למצב בו נתקעים. לטעות בחיווט זה חלק מתהליך הלמידה של ארדואינו.



איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 2

כל קובצי הקוד של פרויקט 2 נמצאים בתיקיית פרויקט 2 שלכם ב-Google Drive. כדי להגיע אליהם: בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-**Arduino_Projects ← My Drive**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם, ואז לתיקייה **Project_2_Reaction_Time_Game** ובתוכה לתיקייה **.ino_files**.

אם אתם לא מוצאים את התיקייה, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים כאן איך מגיעים אליה: _____

בתוך **.ino_files** כל קובץ קוד יושב בתיקייה משלו. לכל תיקייה יש קובץ **.ino**. אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה-**.ino**, או דרך **File → Open** בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

קובצי הקוד של גרסה 1 — איזה קוד לאיזה שלב

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 2	01_wait_flash_measure/ 01_wait_flash_measure.ino	הארדואינו מחכה כמה שניות אקראיות, מאיר את הלד (רגל 9), מודד בכמה זמן לחצתם על הכפתור ומדפיס את זמן התגובה במסך הטורי (Serial Monitor)

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 5	<code>02_wait_flash_measure_buzzer/ 02_wait_flash_measure_buzzer.ino</code>	אותו משחק, אבל עכשיו הזמזם (רגל 8) מצפצף ברגע הזינוק ומשמיע צליל הצלחה בלחיצה — בנוסף לזמן התגובה במסך הטורי

שלבים 1, 3, 4, 6 — אין העלאת קוד. שלבים 1 ו-4 הם חומרה בלבד (חיווט הלד והכפתור, והוספת הזמזם). שלבים 3 ו-6 הם משחק ותיעוד הזמן הכי מהיר שלכם.

קובצי קוד התחלתיים של גרסה 2 — בוחרים לפי מצב המשוב

מצב המשוב שבחרתם	פותחים את הקובץ הזה
מצב A — שלושה לדים (מהיר / בינוני / איטי)	<code>T2_three_led_feedback_starter/ T2_three_led_feedback_starter.ino</code>
מצב B — תבנית צפופים בזמזם	<code>T2_buzzer_pattern_starter/ T2_buzzer_pattern_starter.ino</code>
מצב C — הודעה מפורטת במסך הטורי	<code>T2_serial_readout_starter/ T2_serial_readout_starter.ino</code>

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות אותו עובד, ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו ) כדי לשנות אותו — למשל לקצר את הזמן שהלד דולק — שיתאים לעיצוב שלכם.

גרסה 3 — אין קוד התחלתי

בגרסה 3 אתם מעצבים את המשחק שלכם מאפס עם קלוד קוד (למשל משחק שני שחקנים או משחק עם ניקוד לכמה סבבים). הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקייה — בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו `my_reaction_game.ino`).

מחוטים את הלד והכפתור

בשלב זה בונים מחדש את מעגל הבסיס מפרויקט 1 — לד וכפתור. זה הבסיס של משחק זמן התגובה: הלד נדלק, ואתם לוחצים על הכפתור הכי מהר שאפשר.

מה עושים

☐ בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, ואז הולכים ל-**My Drive** **← Arduino_Projects**.

☐ נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם.

☐ בתוכה יוצרים תיקייה חדשה בשם **Project_2_Reaction_Time_Game**.

☐ פותחים יחד עם המורה את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה החדשה.

☐ בוחרים לד אחד ממגש החלקים. כל צבע מתאים.

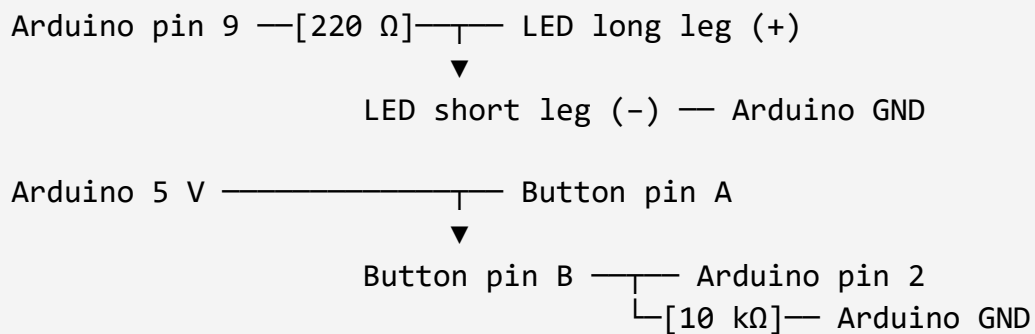
☐ **הלד:** מכניסים את הלד לברדבורד כך ששתי הרגליים בטורים שונים — לא באותו טור, זה ייצור קצר. הרגל הארוכה היא החיובית (+), הקצרה היא השלילית (-).

☐ מחברים את הרגל הארוכה (+) לרגל דיגיטלית 9 דרך נגד של **220 אוהם** (פסים: **אדום · אדום · חום**), ואת הרגל הקצרה (-) ל-**GND** בעזרת חוט ג'אמפר.

☐ **הכפתור:** בוחרים כפתור לחיצה (ארבע רגליים) ומכניסים אותו ל**לוחב החריץ המרכזי** של הברדבורד. אם הוא לא יושב נכון, מסובבים אותו ב-90 מעלות.

☐ מחברים צד אחד של הכפתור (רגל A) ל-**5 V**, ואת הצד השני (רגל B) ל**רגל דיגיטלית 2**.

☐ מרגל B מחברים גם דרך נגד של **10 קילו-אוהם** (פסים: **חום · שחור · כתום**) ל-**GND**. זהו נגד ההורדה — הוא מחזיק את רגל 2 על 0 וולט כשהכפתור לא לחוץ.



Project 2 · Circuit 1 — LED + Button

Reaction-Time Game base circuit · pin map: LED=D9, Button=D2

- **Arduino D9** — [220 Ω] — LED long leg (+)
- LED short leg (-) — **GND**
- **Arduino 5 V** — Button pin A
- Button pin B — **Arduino D2**
- Button pin B — [10 kΩ pull-down] — **GND**

Schematic (preliminary). A photo-style breadboard image will replace this diagram.

לד: רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← רגל ארוכה, רגל קצרה ← GND. כפתור: רגל 5V ← A, רגל B ← רגל 2 ודרך נגד הורדה 10 קילו-אוהם ← GND.

⚠ חשוב — הטעות הנפוצה ביותר

נגד ההורדה של 10 קילו-אוהם חייב להיות בין

רגל 2 ל-GND

, ולא בין 5 V ל-GND. אם שמים אותו בין 5 V ל-GND, לחיצה על הכפתור עלולה ליצור קצר ולגרום לארדואינו להתאפס. עוקבים באצבע: מרגל 2 ל-GND? בטוח. אפשר לקרוא למורה לעזרה.

מה רואים אם הכול תקין 🧐

הלד מחובר לרגל 9 דרך הנגד, והכפתור יושב לרוחב החריץ המרכזי — צד אחד ל-5 V, הצד השני לרגל 2 ודרך נגד ההורדה ל-GND.

עדיין לא נדלק ולא קורה כלום

— עוד לא העלינו קוד. זה יקרה בשלב 2. בשלב הזה רק בודקים שהחיווט נכון.

סיימתם כש: ✓

- הלד על הברדבורד כששתי רגליו בטורים שונים, הרגל הארוכה לרגל 9 דרך נגד 220 אוהם, הקצרה ל-GND
- הכפתור לרוחב החריץ המרכזי: רגל A ל-5 V, רגל B לרגל 2
- נגד 10 קילו-אוהם בין רגל 2 ל-GND (נגד ההורדה)
- המורה אישר שהחיווט נכון

תקועים? ✨

עשיתם את החיווט הזה כבר בפרויקט 1, אבל אם לא בטוחים — קוראים למורה לעזרה. אם הארדואינו ממשיך להתאתחל או להיכבות, כמעט בטוח שנגד ההורדה בצד הלא נכון.

מעלים את קוד ההמתנה-הבזק-מדידה

בשלב זה מעלים לארדואינו קוד מוכן שמפעיל את המשחק: הלד נדלק אחרי המתנה, ואתם לוחצים מהר — והקוד מודד כמה מהר.

מה עושים

- ☐ פותחים את הקובץ `01_wait_flash_measure.ino` ב-Arduino IDE.
הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 2 שלכם, בתוך
`.ino_files/01_wait_flash_measure/`. אם אינכם בטוחים איזה קובץ לפתוח —
בודקים בכרטיס העזר R5.
- ☐ לא משנים שום שורה בקוד. רק פותחים ומעלים.
- ☐ לוחצים על כפתור ה-Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה. עוקבים אחר סרגל
ההתקדמות בתחתית ה-IDE.
- ☐ כשההעלאה מסתיימת, אמורה להופיע ההודעה הירוקה **Done uploading**
בתחתית.
- ☐ פותחים את המסך הטורי (**Serial Monitor**): לוחצים על סמל זכוכית המגדלת
בפינה הימנית-עליונה של ה-IDE. מוודאים שמהירות התקשורת (baud) מוגדרת
ל-9600.
- ☐ קוראים את ההודעות במסך הטורי, מחכים שהלד יאיר, ולוחצים על הכפתור הכי מהר
שאפשר. אחרי הלחיצה הראשונה יופיע זמן התגובה שלכם במילי-שניות (ms).

מה רואים אם הכול תקין 🙄

במסך הטורי מופיעות הוראות המשחק, אחר כך הלד נדלק, ואחרי הלחיצה מופיע זמן התגובה שלכם במילי-שניות. ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק בתחתית.

המספר הוא מספר המילי-שניות שלקח לכם ללחוץ מרגע שהלד נדלק — ככל שהוא קטן יותר, כך הגבתם מהר יותר.

✓ סיימתם כש:

- ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק
- המסך הטורי פתוח ומראה זמן תגובה אחרי הלחיצה הראשונה

🔮 תקועים?

אם נראה שכלום לא קורה אחרי ההעלאה: כנראה שהמסך הטורי לא פתוח. לוחצים על סמל זכוכית המגדלת ובודקים שה-baud מוגדר ל-9600 — שם מופיעות הוראות המשחק.

אם ה-Upload נכשל: בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM. אם המסך הטורי פתוח, סוגרים אותו, מעלים שוב, ואז פותחים אותו בחזרה.

אם ה-IDE אומר "Arduino not found", מוציאים את כבל ה-USB, מחכים שלוש שניות, ומחברים בחזרה.

אם עדיין תקועים אחרי זה, קוראים למורה לעזרה.

משחקים חמישה סבבים 🎮

זה הרגע שבו המשחק עובד והוא כיף — מחכים ללד, לוחצים הכי מהר שאפשר, ורואים את זמן התגובה שלכם על המסך.

איך משחקים — סבב אחד 📋

☐ מוודאים שהמסך הטורי (Serial Monitor) פתוח. שם רואים את ההוראות ואת זמן התגובה.

☐ מחכים. הלד כבוי. אסור ללחוץ עדיין — זמן ההמתנה משתנה בכל סבב, אז אי אפשר לנחש מתי.

☐ הלד נדלק — לוחצים על הכפתור הכי מהר שאפשר!

☐ קוראים את זמן התגובה שמופיע על המסך הטורי. המספר במילי-שניות (מ"ש) — ככל שהוא קטן יותר, הגבתם מהר יותר.

עכשיו משחקים חמישה סבבים 🏆

☐ חוזרים על הסבב חמש פעמים.

☐ בכל סבב מנסים לשבור את השיא שלכם — להגיע למספר קטן יותר מהפעם הקודמת.

☐ שמים לב: זמן ההמתנה עד שהלד נדלק שונה בכל סבב — הארדואינו בוחר מספר אקראי. זה מה שעושה את המשחק הוגן.

👁️ מה רואים אם הכול תקין

בכל סבב: הלד כבוי, ואז נדלק אחרי המתנה שונה. ברגע שלוחצים, על המסך הטורי מופיע זמן התגובה במילי-שניות.

זמני התגובה שלכם משתנים מסבב לסבב — וזה בסדר גמור. גם זמן ההמתנה לפני הלד שונה בכל פעם, כי הוא אקראי.

✅ סיימתם כש:

• שיחקתם חמישה סבבים מלאים

• אתם יכולים להצביע על המסך הטורי על זמן התגובה

הכי מהיר

שלכם

🌟 תקועים? המשחק לא מגיב? מנסים קודם את זה:

המסך הטורי פתוח? בלעדיו לא רואים כלום. פותחים אותו מסמל הזכוכית
המגדלת ב-Arduino IDE.

הלד לא נדלק בכלל? בודקים שההעלאה משלב 2 הצליחה (Done uploading
בירוק) ושכיוון הלד נכון — רגל ארוכה (+) לנגד ולרגל 9.

הלחיצה לא נספרת? רוב הסיכויים שנגד ההורדה (10 קילו-אוהם) לא בין רגל 2
ל-GND. בודקים את החיווט מול שלב 1.

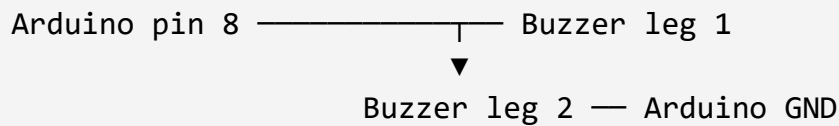
אם עדיין תקועים, קוראים למורה לעזרה.

מוסיפים את הזמזם

בשלב זה מוסיפים זמזם למעגל. בקרוב המשחק יוכל גם להשמיע צליל, ולא רק להאיר — כך מגיבים גם לאור וגם לקול.

מה עושים

- ☐ בוחרים זמזם פיזי קטן ממגש החלקים. הוא העגול והשטוח עם שתי רגליים.
- ☐ מכניסים את הזמזם לברדבורד כך ששתי רגליו בטורים שונים — לא באותו טור, זה ייצור קצר.
- ☐ מחברים רגל אחת של הזמזם לרגל דיגיטלית 8 של הארדואינו בעזרת חוט ג'אמפר.
- ☐ מחברים את הרגל השנייה של הזמזם ל-GND בעזרת חוט ג'אמפר.
- ☐ הזמזם הקטן הזה לא צריך נגד, ואין לו צד חיובי או שלילי — אפשר לחבר כל רגל לכל צד.



Project 2 · Circuit 2 — LED + Button + Buzzer

Adds the piezo buzzer · pin map: LED=D9, Button=D2, Buzzer=D8

- **Arduino D9** — [220 Ω] — LED long leg (+) ; short leg (-) — **GND**
- **Arduino 5 V** — Button pin A
- Button pin B — **Arduino D2** · pin B — [10 k Ω] — **GND**
- **Arduino D8** — Buzzer leg 1
- Buzzer leg 2 — **GND** (small passive piezo — no resistor; drive only from D8)

Schematic (preliminary). A photo-style breadboard image will replace this diagram.

זמזם: רגל אחת ← רגל 8, הרגל השנייה ← GND. הLED והכפתור נשארים בדיוק כמו בשלב 1.

⚠ חשוב — לא לחבר ישר ל-5V

אסור לחבר את הזמזם ישירות בין

5V ל-GND

. תמיד מפעילים אותו מ

רגל 8

, כדי שהארדואינו ישלוט בו. זמזם שמחובר ישר ל-5V יזמזם בלי הפסקה ועלול למשוך זרם גדול מדי. עוקבים באצבע: רגל אחת לרגל 8? בטוח. אפשר לקרוא למורה לעזרה.

👁 מה רואים אם הכול תקין

על הברדבורד יש עכשיו לד, כפתור וזמזם. רגל אחת של הזמזם מחוברת לרגל 8, והשנייה ל-GND.

הזמזם עדיין לא מזמזם

— עוד לא העלינו קוד שמפעיל אותו. זה יקרה בשלב 5. בשלב הזה רק בודקים שהחיווט נכון.

סיימתם כש: 

• הזמזם על הברדבורד כששתי רגליו בטורים שונים

• רגל אחת של הזמזם מחוברת לרגל 8

• הרגל השנייה של הזמזם מחוברת ל-GND

• המורה אישר שהחיווט נכון

תקועים? 

אם שתי רגלי הזמזם נמצאות באותו טור — מזיזים אחת לטור אחר. בודקים שרגל אחת באמת מגיעה לרגל 8 ולא לרגל אחרת, ושהשנייה ב-GND. אם לא בטוחים — קוראים למורה לעזרה.

מעלים את הקוד המעודכן עם משוב מהזמזם

בשלב זה מעלים גרסה חדשה של הקוד — אותו משחק בדיוק, אבל עכשיו הזמזם מצפצף ברגע ה"צא!" וגם משמיע צליל קצר של הצלחה כשלוחצים על הכפתור.

מה עושים

- ☐ פותחים את הקובץ `02_wait_flash_measure_buzzer.ino` ב-Arduino IDE.
 הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 2 שלכם, ליד הקובץ הקודם שהעליתם.
- ☐ לא משנים שום דבר בקוד — רק מעלים אותו.
- ☐ לוחצים על כפתור ה-Upload.
- ☐ מחכים להודעה Done uploading בירוק.
- ☐ משחקים סבב אחד: מחכים ל"צא!", שומעים את הצפצוף, ולוחצים על הכפתור הכי מהר שאפשר.

מה רואים אם הכול תקין

בכל סבב הזמזם מצפצף ברגע שהלד מאיר ("צא!"), ואז משמיע צליל קצר ברגע שלוחצים על הכפתור. זמן התגובה עדיין מודפס במסך הטורי (Serial Monitor), בדיוק כמו קודם — עכשיו המשחק גם נשמע, לא רק נראה.

סיימתם כש: 

• ההודעה Done uploading הופיעה בירוק ב-IDE

• בסבב משחק הזמזם מצפצף ברגע ה"צא!"

• נשמע צליל קצר ברגע שלוחצים על הכפתור

תקועים? 

אין שום צפצוף: אולי הקוד הישן עדיין עליו — מוודאים שהעליתם את `02_wait_flash_measure_buzzer.ino` ולא את הקובץ הקודם, ומעלים שוב.

עדיין אין צפצוף אחרי העלאה מחדש: בודקים את חיווט הזמזם — רגל אחת לרגל דיגיטלית 8 והשנייה ל-GND (ראו כרטיס R5 וכרטיס החיווט).

ההעלאה נכשלה: מחפשים טקסט שגיאה אדום ב-IDE. אם המסך הטורי פתוח, סוגרים אותו ומעלים שוב.

אם לא מצליחים להבין, קוראים למורה לעזרה.

פרויקט #2 — משחק זמן תגובה: שלב 6 מתוך 6 • השלב האחרון

רושמים את הזמן הכי מהיר על הפוסטר

בשלב זה מסתכלים אחורה על כל הסיבובים ששיחקתם, מוצאים את זמן התגובה הכי מהיר שלכם, ורושמים אותו על הפוסטר של פרויקט 2 — כדי שכל הקבוצה תראה את זמן התגובה שלכם.

מה עושים

☐ פותחים את המסך הטורי (Serial Monitor) ומסתכלים על זמני התגובה מכל הסיבובים ששיחקתם.

☐ מחפשים את המספר הכי קטן — זה זמן התגובה הכי מהיר שלכם. (כל מספר הוא במילי-שניות, וקטן יותר זה מהיר יותר).

☐ ניגשים לפוסטר של פרויקט 2 שתלוי בעמדה שלכם, מוצאים את השורה עם הכינוי שלכם.

☐ רושמים בעמודת "הזמן הכי מהיר" את המספר שמצאתם, ליד הכינוי שלכם.

☐ קוראים למורה כדי לחגוג יחד את הזמן שלכם.

מה רואים אם הכול תקין

הכינוי שלכם מופיע על הפוסטר עם זמן התגובה הכי מהיר שלכם לידו. עכשיו הפוסטר הוא לוח התוצאות של הקבוצה — כל אחד יכול לראות את הזמן שלו ושל החברים. תמיד אפשר לשחק עוד סיבובים ולנסות לשפר את הזמן — ואז למחוק ולכתוב מספר חדש וטוב יותר.

סיימתם כש: 

- זמן התגובה הכי מהיר שלכם רשום על הפוסטר ליד הכינוי שלכם
- המורה חגג איתכם

תקועים? 

לא בטוחים איזה מספר הוא הכי מהיר? זוכרים: הקטן ביותר מנצח. אם המספרים כבר נעלמו מהמסך הטורי, פשוט משחקים עוד סיבוב או שניים כדי לקבל זמן טרי. אפשר תמיד לקרוא למורה לעזרה.

השלמתם את פרויקט 2!

בניתם משחק זמן תגובה אמיתי: לד, כפתור וזמזם, עם קוד שמודד כמה מהר אתם בעזרת `millis()` ומדפיס את הזמן למסך הטורי. הזמן שלכם תלוי עכשיו על הפוסטר בשבילכם ובשביל כל הקבוצה. אפשר לבקש מהמורה תמונה של הפרויקט הגמור שלכם (אם רוצים) — ולחשוב מה תרצו לבנות בפעם הבאה.

הפעלה ראשונית — מקימים את המשחק

ומריצים סבב אחד

בשלב זה — הפעלה מרוכזת: מקימים את התיקיה, מחוטים את הLED והכפתור, מעלים את קוד הבסיס ומריצים סבב אחד כדי לוודא שהמשחק עובד. ואז מציצים בשתי הבחירות שמחכות לכם בהמשך.

מה עושים

- ☐ **תיקיה:** פותחים את תיקיית פרויקט 2 ומפעילים עליה את קלוד קוד. בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-**My Drive** **Arduino_Projects**, נכנסים לתיקיה עם הכינוי שלכם, ויוצרים בתוכה תיקיה חדשה בשם **Project_2_Reaction_Time_Game**.
- ☐ **LED:** מכניסים LED לברדבורד כששתי הרגליים בטורים שונים. מחברים את הרגל הארוכה (+) לרגל דיגיטלית 9 דרך נגד 220 אוהם (אדום · אדום · חום), ואת הרגל הקצרה (-) ל-GND.
- ☐ **כפתור:** מכניסים כפתור לרוחב החריץ המרכזי. צד אחד ל-V 5, הצד השני לרגל דיגיטלית 2, ומאותו צד גם דרך נגד הורדה של 10 קילו-אוהם (חום · שחור · כתום) ל-GND. (פרטים מלאים בכרטיס העזר .
- ☐ **קוד בסיס:** פותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/01_wait_flash_measure/01_wait_flash_measure.ino` ולוחצים Upload.
- ☐ **סבב אחד:** פותחים את המסך הטורי (**Serial Monitor**) (סמל הזכוכית המגדלת). מחכים שהLED יידלק, לוחצים על הכפתור הכי מהר שאפשר, וקוראים את זמן התגובה במילי-שניות.

□ הצצה קדימה: קוראים את שתי הבחירות שמחכות לכם (למטה).

👁️ מה רואים אם הכול תקין

אחרי ה-Upload מופיעה הודעה ירוקה "Done uploading". במסך הטורי מופיעות הוראות המשחק, ואחרי הלחיצה הראשונה מופיע זמן התגובה שלכם במילי-שניות.

המשחק עובד! בשלבים הבאים תהפכו אותו למשחק

שלכם

— תבחרו איך הוא נותן משוב, ובאיזו רמת קושי, ותשנו את הקוד בעצמכם בעזרת קלוד קוד.

🗨️ שתי הבחירות שמחכות לכם

• שלב 2 — איך המשחק נותן משוב:

שלוש לדים (מהיר/בינוני/איטי), תבנית זמזם, או הודעה עשירה במסך הטורי. בוחרים אחת.

• שלב 3 — רמת קושי:

קל (הלד נדלק ל-2 שניות) או קשה (הלד נדלק ל-0.5 שנייה בלבד). כאן

משנים את הקוד בעצמכם

בעזרת קלוד קוד.

אין צורך להחליט עכשיו — רק לקרוא, כדי לדעת מה מגיע. פרטים על כל אופציה בכרטיסי העזר.

⚠️ שימו לב — שינוי קוד בכוחות עצמכם

בגרסה הזו אתם

משנים את הקוד

(ערוץ A, גרסה 2): מתארים מה אתם רוצים, שואלים את קלוד קוד, קוראים את התשובה, עורכים, ומעלים מחדש. זו לא העתקה — אתם מבינים מה השתניתם. את זה תתרגלו בשלב 3.

סיימתם כש: 

- המשחק מחווט (לד על רגל 9, כפתור על רגל 2 עם נגד הורדה) ופועל מקוד הבסיס

- הרצתם סבב אחד וראיתם זמן תגובה במסך הטורי

- קראתם את שתי הבחירות שמחכות בשלבים 2 ו-3

תקועים? 

השלב הזה מרכז כמה צעדים קטנים לאחד. אם משהו לא ברור — מאטים ועושים צעד-צעד.

אם המסך הטורי ריק — בודקים שהוא פתוח ושקצב התקשורת (baud) הוא 9600.

אם הכפתור לא מגיב — כמעט בטוח שנגד ההורדה בצד הלא נכון. בודקים מול כרטיס העזר .

קוראים למורה — אפשר לקבל את הכרטיסים המפורטים של גרסה 1 לכל חלק.

בוחרים מצב משוב

זוהי נקודת הבחירה הראשונה בפרויקט. כבר ראיתם את המשחק עובד — עכשיו אתם בוחרים איך המשחק מספר לכם את התוצאה: בעזרת לדים, בעזרת הזמזם, או בעזרת המסך הטורי. הבחירה שלכם, אין תשובה "נכונה".

בוחרים אחד משלושה מצבי המשוב האלה

מצב א — שלושה לדים (מהיר / בינוני / איטי)

איך זה עובד:

מאיר לד שמתאים למהירות שלכם — תגובה מהירה מאירה לד

ירוק

(רגל 9), בינונית לד

צהוב

(רגל 10), ואיטית לד

אדום

(רגל 11).

מה צריך לחווט:

שני לדים נוספים, כל אחד עם נגד 220 אוהם משלו.

לכן יש לכם עוד כרטיסיית חיווט אחרי השלב הזה.

קוד התחלתי:

```
ino_files/T2_three_led_feedback_starter/T2_three_led_fe  
edback_starter.ino
```

איך זה עובד:

הזמזם משמיע צליל שונה לכל קטגוריה — למשל ביפ גבוה אחד למהיר, שני ביפים לבינוני, וזמזום נמוך לאיטי.

מה צריך לחוות:

שום דבר חדש. משתמשים רק בזמזם שכבר חיווטתם.

קוד התחלתי:

```
ino_files/T2_buzzer_pattern_starter/T2_buzzer_pattern_s
tarter.ino
```

מצב ג — קריאה עשירה במסך הטורי

איך זה עובד:

המסך הטורי (Serial Monitor) מציג הודעה מפורטת עם מילת קטגוריה — למשל FAST! 210 ms או SLOW... 540 ms.

מה צריך לחוות:

שום דבר חדש. משתמשים רק במסך הטורי.

קוד התחלתי:

```
ino_files/T2_serial_readout_starter/T2_serial_readout_s
tarter.ino
```

מה עושים

☐ קוראים את שלושת המצבים וחושבים איזה הכי מדבר אליכם.

☐ בוחרים א, ב, או ג. כותבים את הבחירה שלכם כאן: _____

☐ אם בחרתם מצב א (שלושה לדים) — הכרטיסייה הבאה שלכם היא שלב 2b, שבו מחוטים שני לדים נוספים.

אם בחרתם מצב ב או מצב ג — מדלגים על שלב 2b ועוברים ישר לשלב 3. ☐

מה רואים אם הכול תקין

סימנתם בבירור איזה מצב משוב בחרתם — א, ב, או ג — וכתבתם אותו על הכרטיסייה. אתם יודעים מה הכרטיסייה הבאה שלכם. עדיין לא משנים קוד ולא מעלים כלום — זה יקרה בשלבים הבאים. בשלב הזה רק מחליטים.

סיימתם כש: ☒

- כתבתם את הבחירה שלכם (א, ב, או ג) על הכרטיסייה
- אתם יודעים לאן ממשיכים: מצב א ← שלב 2b, מצב ב או ג ← שלב 3

תקועים?

לא בטוחים מה לבחור? אין בחירה "לא נכונה" — כולן עובדות. אם אתם אוהבים אורות, בוחרים מצב א. אם אתם אוהבים צלילים, בוחרים מצב ב. אם אתם אוהבים לראות מילים ומספרים, בוחרים מצב ג. אם עדיין מתלבטים, קוראים למורה ובוחרים יחד.

מחוטים את שלושת הלדים

כרטיסייה זו רלוונטית רק אם בחרתם **מצב א' — שלושה לדים**. מוסיפים עוד שני לדים: בינוני על רגל 10 ואיטי על רגל 11 — אותה תבנית חיווט כמו הלד שכבר יש לכם על רגל 9.

⚠ אפשר לדלג אם בחרתם מצב ב' או מצב ג'.

מצב ב' (זמזם) ומצב ג' (מסך טורי) לא צריכים לדים נוספים — החיווט שלכם כבר מוכן. עוברים ישר לשלב 3.

מה עושים

☐ בוחרים עוד **שני לדים** ממגש החלקים — **בשני צבעים שונים** מהלד הראשון (מומלץ צהוב לבינוני ואדום לאיטי).

☐ בוחרים עוד **שני נגדים של 220 אוהם** (פסים: אדום · אדום · חום) — אחד לכל לד.

☐ **הלד הבינוני:** מכניסים אותו לברדבורד, טור אחד הצידה מהלד הראשון. כל רגל בטור שונה.

☐ מחברים את הרגל הארוכה (+) של הלד הבינוני ל**רגל דיגיטלית 10** דרך נגד 220 אוהם, ואת הרגל הקצרה (-) ל**GND**.

☐ **הלד האיטי:** מכניסים אותו לברדבורד, טור אחד הצידה מהלד הבינוני. כל רגל בטור שונה.

☐ מחברים את הרגל הארוכה (+) של הלד האיטי ל**רגל דיגיטלית 11** דרך נגד 220 אוהם, ואת הרגל הקצרה (-) ל**GND**.

☐ בודקים שהלד והכפתור מהשלבים הקודמים עדיין מחוטים — לא נוגעים בהם.

Arduino pin 9 —[220 Ω]— LED fast (green) long leg

LED fast short leg — Arduino GND

Arduino pin 10 —[220 Ω]— LED medium (yellow) long leg

LED medium short leg — Arduino GND

Arduino pin 11 —[220 Ω]— LED slow (red) long leg

LED slow short leg — Arduino GND

Project 2 · Circuit 3 — Three LEDs + Button + Buzzer

Tier 2 three-LED feedback · LEDs=D9/D10/D11, Button=D2, Buzzer=D8

- D9 —[220 Ω]— FAST LED (green) — short leg — GND
- D10 —[220 Ω]— MEDIUM LED (yellow) — short leg — GND
- D11 —[220 Ω]— SLOW LED (red) — short leg — GND
- 5 V — Button pin A · pin B — D2 · pin B —[10 kΩ]— GND
- D8 — Buzzer leg 1 · leg 2 — GND

Schematic (preliminary). A photo-style breadboard image will replace this diagram.

רגל 9 ← 220 אוהם ← לד מהיר (ירוק) · רגל 10 ← 220 אוהם ← לד בינוני (צהוב) · רגל 11 ← 220 אוהם
← לד איטי (אדום). כל הרגליים הקצרות ← GND. אותה תבנית, שלוש רגליים.

מה רואים אם הכול תקין

שלושה לדים בשלושה צבעים שונים, זה לצד זה בברדבורד, כל אחד עם נגד 220 אוהם משלו לרגל שונה (9, 10, 11). הכפתור עדיין במקומו.

אף לד לא מאיר עדיין

— עוד לא שינינו את הקוד. הקוד שמאיר את הלד המתאים לפי מהירות התגובה מגיע בשלב 3.

סיומתם כש: ✓

- הלד הבינוני מחובר: הרגל הארוכה דרך נגד 220 אוהם לרגל 10, הקצרה ל-GND

- הלד האיטי מחובר: הרגל הארוכה דרך נגד 220 אוהם לרגל 11, הקצרה ל-GND

- הלד הראשון עדיין מחווט לרגל 9, והכפתור עדיין במקומו

- המורה אישר שהחיווט נכון

תקועים? ✨

אז אתה תבנית חיווט כמו הלד הראשון — רק טור אחד הצידה בכל פעם, לרגל 10 ואז לרגל 11.

שתי רגליים של אותו לד חייבות להיות בטורים שונים — אם הן באותו טור, ייווצר קצר.

אם הכפתור או הלד הראשון הפסיקו לעבוד בזמן החיווט, כנראה ג'אמפר התנתק — מחברים אותו מחדש.

אם צריך עזרה, קוראים למורה.

בוחרים רמת קושי ומשנים את הקוד

זו נקודת הבחירה השנייה, וגם הצעד הגדול של הפרויקט: בפעם הראשונה אתם משנים את הקוד בעצמכם, בעזרת קלוד קוד. בוחרים כמה זמן הלבד נשאר דולק — וזה משנה את רמת הקושי של המשחק.

שלב 1 — בוחרים רמת קושי

בוחרים אחת מהשתיים. שתיהן בסדר גמור — זו הבחירה שלכם:

☐ **קל:** הלבד נשאר דולק **שתי שניות**. גם תגובה איטית יותר נספרת. (זה מה שיש בקוד עכשיו.)

☐ **קשה:** הלבד נשאר דולק **חצי שנייה בלבד**. רק תגובה מהירה מספיקה.

במשחק שלנו אנחנו עוברים מ"קל" ל"קשה" — כלומר משנים את הזמן משתי שניות לחצי שנייה. זו שורה אחת בקוד.

שלב 2 — ממלאים את (א)(ב)(ג) על הכרטיסייה לפני שמדברים עם קלוד קוד

ממלאים קודם, בעיפרון. ככה אתם יודעים מה אתם מבקשים לפני שאתם פותחים את קלוד קוד.

(א) מה אני רוצה שיקרה:

(ב) מה קורה עכשיו:

(ג) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):

שלב 3 — שולחים את הפנייה לקלוד קוד

בחלון של קלוד קוד מדביקים את הפנייה הזאת, וגם מדביקים את הקוד הנוכחי של הקובץ במקום [מדביקים כאן]:

הנה ההשהיה הנוכחית שלי. איך אפשר שהלד יישאר דולק רק חצי שנייה במקום שתי שניות?
הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

שלב 4 — קוראים את התשובה, משנים שורה אחת, מעלים, בודקים

☐ קוראים את התשובה של קלוד קוד בעיון. מחפשים את השורה האחת שקובעת כמה זמן הלד דולק (המספר של זמן ההשהיה).

☐ פותחים את הקוד ב-Arduino IDE ומשנים רק את המספר הזה — לא נוגעים בשאר.

☐ לוחצים על Upload.

משחקים סבב: הליד מאיר לזמן קצר יותר עכשיו? מרגיש יותר קשה? ☐

אם לא השתנה, חוזרים לשלב 2 ומתארים מה קרה בצורה יותר ספציפית. ☐

בדיקת הבנה

עונים על זה במשפט אחד (בקול רם, או כותבים למטה):

אחרי שקלוד קוד עזר לי, השורה ששיניתי בקוד היא:

מה רואים אם הכול תקין

הלד מאיר לפרק הזמן שבחרתם — חצי שנייה (קשה) או שתי שניות (קל). המשחק מרגיש שונה: בגרסה הקשה יש פחות זמן ללחוץ.

אתם יכולים להצביע על שורת קוד אחת ולומר "זו השורה שקובעת כמה זמן הלד דולק".

סיימתם כש:

• בחרתם רמת קושי — קל או קשה

• מילאתם את (א), (ב) ו-(ג) על הכרטיסייה לפני שדיברתם עם קלוד קוד

• שיניתם את הזמן שהלד דולק, והשינוי עובד כשמשחקים

• אתם יכולים לומר במשפט אחד איזו שורה שיניתם

תקועים?

אם התשובה של קלוד לא עבדה: בלי פאניקה. חוזרים ל-(א)(ב)(ג) ומתארים מה קרה בצורה יותר ספציפית. "זה לא השתנה" פחות שימושי מ"הלד עדיין דולק זמן ארוך כמו קודם, לא קצר יותר". אם עדיין תקועים — קוראים למורה לעזרה.

מעלים, בודקים, ומכוונים את הגרסה שלכם

בשלב הקודם שיניתם את הקוד בעזרת קלוד קוד. עכשיו מעלים אותו, משחקים חמישה סיבובים, ובודקים שהמשחק רץ בדיוק כמו שרציתם — צורת המשוב והרמת קושי שבחרתם.

שלב 1 — מעלים את הקוד ומשחקים 5 סיבובים

- ☐ פותחים את הקוד המעודכן שלכם ב-Arduino IDE ולוחצים על Upload. מחכים להודעה הירוקה "Done uploading".
- ☐ פותחים את המסך הטורי (Serial Monitor) (סמל הזכוכית המגדלת) כדי לראות את זמני התגובה.
- ☐ משחקים 5 סיבובים: מחכים לאות הזינוק, לוחצים על הכפתור הכי מהר שאפשר, ומסתכלים על זמן התגובה.
- ☐ בודקים שצורת המשוב שבחרתם עובדת — שלושת הלדים (מצב א), תבנית הזמזם (מצב ב), או ההודעה במסך הטורי (מצב ג).
- ☐ בודקים שרמת הקושי שבחרתם נכונה — הלד נשאר דולק 2 שניות (קל) או חצי שנייה בלבד (קשה).

שלב 2 — מכוונים את הספים (רק למצב א או מצב ב)

אם בחרתם **מצב א (שלושה לדים)** או **מצב ב (תבנית זמזם)**, המשחק ממין כל זמן תגובה ל-**מהיר / בינוני / איטי**. אולי הספים לא מרגישים לכם הוגנים — למשל הכול יוצא "איטי". אתם מחליטים מה הוגן בשבילכם.

"מהיר" אצלי = מתחת ל- _____ מילי-שניות
"בינוני" אצלי = בין _____ ל- _____ מילי-שניות
"איטי" אצלי = מעל _____ מילי-שניות

אם רוצים עזרה לשנות את הספים בקוד, זאת פנייה קטנה נוספת לקלוד קוד (גרסה 2). ממלאים את (א)(ב)(ג) קודם, ואז מבקשים:

אני עובד על משחק זמן התגובה שלי בפרויקט 2.

(א) מה אני רוצה: שזמן מתחת ל-250 מילי-שניות ייחשב "מהיר".

(ב) מה קורה עכשיו: כמעט הכול יוצא "איטי".

(ג) מה כבר ניסיתי: שיחקתי 5 סיבובים וכתבתי את הזמנים שלי.

הנה הקוד הנוכחי שלי:

[מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]

תוכל לעזור לי לשנות את ספי מהיר/בינוני/איטי?

מה רואים אם הכול תקין

המשחק רץ בדרך שבחרתם: המשוב שלכם מופיע אחרי כל לחיצה, והלד נשאר דולק לפי הקושי שבחרתם. אם כיוונתם ספים — לחיצה מהירה יוצאת "מהיר", ולחיצה איטית יוצאת "איטי".

אפשר להראות את הגרסה למורה ולומר "זה המשחק שבניתי".

סיימתם כש: 

- הקוד המעודכן הועלה ושיחקתם 5 סיבובים
- צורת המשוב שבחרתם עובדת (שלושה לדים / זמזם / מסך טורי)
- רמת הקושי שבחרתם נכונה (לד נשאר דולק 2 שניות או חצי שנייה)
- (מצב א/ב) הספים מהיר/בינוני/איטי מרגישים לכם הוגנים

תקועים? 

אם הזמזם או הלדים לא מגיבים, ייתכן שעוד לא עלה הקוד המעודכן — מעלים שוב ומחכים ל-"Done uploading".

אם הספים לא מרגישים הוגנים אחרי כמה ניסיונות, חוזרים ל-(א)(ב)(ג) ומתארים לקלוד קוד מה בדיוק יוצא — למשל "לחיצה של 300 מילי-שניות נחשבת איטית ואני רוצה שתהיה בינונית".

אם זה עדיין לא עובד, קוראים למורה.

פרויקט #2 — משחק זמן תגובה: שלב 5 מתוך 5 • השלב האחרון

משחק חתימה — נותנים שם ומשתפים

בשלב זה הגרסה שלכם כבר עובדת בדיוק כמו שרציתם — עכשיו נותנים לה שם, רושמים את הזמן הכי מהיר שלכם על הפוסטר, ומשחקים סבב מול חבר או המורה.

שלב 1 — נותנים למשחק שלכם שם

הגרסה שלכם — מצב המשוב והקושי שבחרתם — היא **משחק החתימה** שלכם. נותנים לו שם שמתאים לו (למשל "סבב ברק", "מצב ינשוף").

השם של משחק זמן התגובה שלי הוא:

הזמן הכי מהיר שלי (במילי-שניות):

שלב 2 — רושמים על הפוסטר

☐ מוצאים את פוסטר פרויקט 2 שתלוי בעמדה שלכם.

☐ על שורת גרסה 2 של הפוסטר רושמים את **שם המשחק** שלכם ואת **הזמן הכי מהיר** שלכם.

☐ אם אתם לא בטוחים מה הזמן הכי מהיר שלכם — משחקים עוד כמה סבבים ובודקים את המספרים במסך הטורי (Serial Monitor).

שלב 3 — משחקים סבב אחד מול מישהו 🎮

☐ מזמינים חבר מהקבוצה או את המורה לשחק נגדכם סבב אחד של משחק החתימה שלכם.

☐ מסבירים את הכללים במשפט או שניים: מתי לוחצים, ומה המשוב אומר (האורות / הזמזם / המסך הטורי).

☐ משחקים סבב מהנה אחד — לא משנה מי מנצח, העיקר שמישהו אחר ראה את המשחק שלכם עובד.

☐ אם בא לכם, מבקשים מהמורה לצלם תמונה של המשחק שלכם (רק אם אתם מסכימים). אפשר לשמור אותה לתיק העבודות או להראות למשפחה.

מה רואים אם הכול תקין 👁👁

הגרסה שלכם של משחק זמן התגובה רצה על הברדבורד עם השם שבחרתם, הזמן הכי מהיר שלכם רשום על שורת גרסה 2 בפוסטר, ומישהו אחר שיחק נגדכם סבב. המורה ראה את המשחק וחגג איתכם, ויש לכם תמונה (אם רציתם).

✅ סיימנו כש:

- נתתם למשחק שלכם שם
- רשמתם את השם ואת הזמן הכי מהיר על שורת גרסה 2 בפוסטר
- שיחקתם סבב מול חבר או המורה — מישהו אחר ראה את המשחק שלכם

תקועים? ✨

אם קשה לכם להחליט על שם, חושבים על מה שהמשחק שלכם מרגיש: מהיר? קשוח? מצחיק? אפילו שם פשוט כמו "המשחק של [השם שלכם]" נחשב לגמרי. אם אין כרגע חבר פנוי לשחק נגדכם — המורה תמיד שמח להיות היריב. אפשר לקרוא למורה לעזרה.

השלמתם את פרויקט 2! 🎉

בחרתם מצב משוב, בחרתם רמת קושי, שיניתם קוד עם קלוד קוד
בעצמכם, ובניתם משחק זמן תגובה שהוא שלכם — עם שם, עם זמן
שיא, ועם מישור שראה אותו עובד.

מעצבים את משחק זמן התגובה שלכם

מעצבים גרסה משלכם של משחק זמן התגובה. בוחרים וריאציה — משחק לשני שחקנים זה מול זה, או משחק עם ניקוד על פני חמישה סבבים — ובונים אותה. ממלאים את המתכנן, בונים, ומראים.

שלב 1 — מתכננים (PLAN)

איזו וריאציה בוחרים? מקיפים אחת:

- (1) שני שחקנים זה מול זה: מוסיפים כפתור שני (על רגל דיגיטלית 3) עם נגד הורדה משלו. הלב נדלק, שני השחקנים מתחרים מי לוחץ ראשון, והמשחק מראה מי ניצח.
- (2) משחק עם ניקוד על פני 5 סבבים: שחקן אחד משחק חמישה סבבים, המשחק שומר ניקוד (למשל זמן תגובה מצטבר, או נקודות לפי מהירות), ומראה את התוצאה הסופית בסוף.

מתארים את זרימת המשחק במילים שלכם. מה קורה מההתחלה ועד הסוף?

זה השדה הכי חשוב. כמה שיותר ספציפי. לדוגמה (שני שחקנים): "הלב מחכה 2–5 שניות ונדלק. השחקן הראשון שלוחץ מנצח את הסבב. אם מיישהו לוחץ לפני שהלב נדלק — הוא מפסיד את הסבב. הזמזם מצפצף צפצוף ניצחון, והמסך הטורי כותב מי ניצח."

איך המשחק מראה את התוצאה? (משוב)

בוחרים: לב נדלק לצד המנצח, צפצוף בזמזם, הודעה במסך הטורי (Serial Monitor), או שילוב. אפשר להשתמש בלב הזינוק, בזמזם, ובכל מה שכבר יש על הברדבורד.

איזו חומרה צריך? (כפתורים, לדים, נגדים, זמזם, חוטי ג'אמפר — כמה מכל אחד)

וריאציות שני השחקנים צריכה כפתור נוסף ונגד הורדה של 10 קילו-אוהם נוסף. וריאציות הניקוד בדרך כלל לא צריכה חומרה חדשה בכלל. אם צריך משהו לא רגיל, שואלים את המורה לפני שמתחילים.

שלב 2 — בונים (BUILD)

מציירים את החיווט על נייר, אחר כך מחווטים אותו על הברדבורד.

החיווט שלכם הוא וריאציה של המשחק שכבר בניתם. לוריאציית שני השחקנים: מוסיפים כפתור שני לרוחב החריץ המרכזי — צד אחד ל-5V, הצד השני ל-רגל דיגיטלית 3 ודרך נגד הורדה של 10 קילו-אוהם (פסים: חום · שחור · כתום) ל-GND. בדיוק כמו הכפתור הראשון, רק על רגל 3.

Project 2 · Circuit 4 — Two-Button Variant (Tier 3)

Head-to-head game · Button 1=D2, Button 2=D3, LED=D9, Buzzer=D8

- D9 — [220 Ω] — LED (+) ; short leg — GND · D8 — Buzzer — GND
- Player 1: 5 V — Button 1 pin A ; pin B — D2 ; pin B — [10 kΩ] — GND
- Player 2: 5 V — Button 2 pin A ; pin B — D3 ; pin B — [10 kΩ] — GND

Each player has their own button; the sketch shows who pressed first.

Schematic (preliminary). A photo-style breadboard image will replace this diagram.

וריאציית שני השחקנים: כפתור שחקן 2 על רגל 3 עם נגד הורדה משלו (10 קילו-אוהם) ל-GND, לצד הכפתור הקיים על רגל 2. הLED והזמזם נשארים על רגליים 9 ו-8.

מצלמים תמונה של החיווט הגמור. מסמנים כאן: תמונה צולמה / עדיין לא / לא רוצה תמונה

שלב 3 — קוד (CODE)

כאן משתמשים בקלוד קוד במצב דיאלוג חופשי. מתארים מה אנחנו מנסים לבנות, קלוד קוד עוזר לנו לכתוב את הקוד, ומשפרים יחד עד שזה עובד. אותה משמעת של (א)(ב)(ג) עדיין חלה — מתארים את הבעיה לפני שמבקשים פתרון. אין כאן קוד מוכן מראש — בונים אותו מהתיאור שלכם.

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

לדוגמה (שני שחקנים): "אני בונה משחק זמן תגובה לשני שחקנים. לד על רגל 9, זמזם על רגל 8, כפתור שחקן 1 על רגל 2 וכפתור שחקן 2 על רגל 3, לכל אחד נגד הורדה של 10 קילו-אוהם. אני רוצה שאחרי ההשייה אקראית הLED יידלק, והשחקן הראשון שלוחץ ינצח את הסבב — ושהמסך הטורי יכתוב מי ניצח. תוכל לעזור לי לכתוב את הקוד בארדואינו?"

שלב 4 — בודקים (TEST)

זה עושה מה שתכנתם?

אם לא: מה שונה? כותבים את זה, חוזרים לקלוד קוד עם (א)(ב)(ג) חדשים, ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי — זה בסדר גמור.

זה לפעמים עובד ולפעמים לא? מה שמתם לב?

באגים לא יציבים הם בדרך כלל חיווט (ג'אמפר שהתנתק, או נגד הורדה חסר לכפתור השני) או תזמון (השהייה שקצרה או ארוכה מדי, או מי שלוחץ מוקדם מדי).

שלב 5 — מראים (SHOW)

☐ כשמרוצים (או כשמחליטים שזה טוב כמו שזה הולך להיות היום), קוראים למורה.

☐ מראים את המשחק שלכם — ועדיף לשחק סבב אמיתי מול חבר או מול המורה. מסבירים במשפט או שניים מה זה עושה ולמה בניתם אותו ככה.

☐ אם רוצים, מצלמים תמונה של המשחק הגמור ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 2 שלכם ב-Google Drive.

תקועים בשלב כלשהו?

המתכנן פתוח — וזו המטרה שלו. להיות תקועים זה חלק מעיצוב משחק משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה, וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים סביב אותה בעיה. שיחה כאן היא שיחת עיצוב, לא שיחת תקלות — מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.

השלמתם את פרויקט 2!

עיצבתם, בניתם ותכנתתם וריאציה משלכם של משחק זמן התגובה
מאפס.